

# 自定义RS485通信协议\_V3.03b0

---

协议版本:

- Rev.3.01b0 – 2024.01.06: 初始版本;
- Rev.3.01b1 – 2024.06.25: 添加更多通信数据帧例子;
- Rev.3.02b0 – 2024.11.21: 添加多摩川RS485协议编码器支持; 添加抱闸输出控制命令; 故障码添加编码器故障;
- Rev.3.02b1 – 2025.02.20: 更正文档中0x10命令码表格中命令码字段填写错误;
- Rev.3.02b2 – 2025.02.21: 更正0x10、0x11命令关于使能第二编码器的描述;
- Rev.3.02b3 – 2025.03.28: 完善通信示例;
- Rev.3.02b4 – 2025.04.24: 优化文档内容描述;
- Rev.3.03b0 – 2026.03.31: 增加MIT协议内容命令码0x30, 0x31, 0x32; 增加位置速度控制令码0x25、梯形曲线控制命令码0x26、位置滤波控制模式命令码0x27、位置滤波控制参数设置0x17; 增加RS485通信超时配置0x2D; 用户参数(命令码0x10、0x11)和电机硬件(命令0x12、0x13)参数的写入和读取内容做了变更;

# 协议简介:

- 1. RS485接口默认通信波特率为**115200**(数据位: 8, 校验位: 0, 停止位: 1), 可以通过上位机的用户参数配置界面配置通信波特率为:921600, 460800, 115200, 57600, 38400, 19200, 9600。所有字节均采用**小端字节顺序**。
- 2. 产品出货默认的设备地址为**0x01**。设备地址可通过上位机配置为1-254; 其中, 设备地址0为广播地址, 从机执行命令但不应答主机; 设备地址255(0xFF)为公共地址(所有从机均应答该地址命令), 主机可单独使用该地址与从机通信获取配置参数。产品当前设备地址可以根据驱动板上绿色LED的闪烁状态获得。(设备地址1: [ \_\_ - \_\_ - \_\_ ])(设备地址2: [ \_\_ - \_\_ - \_\_ - \_\_ - \_\_ ])(设备地址3: [ \_\_ - \_\_ - \_\_ - \_\_ - \_\_ - \_\_ ] )等。
- 3. 说明:RS485总线特性决定, 总线上只能有一个主机, 且从机设备地址不能相同。如果总线有多个设备地址一样的从机, 主机通过该地址与从机通信, 设备地址相同从机会同时应答主机, 从而导致总线短路损坏控制板。**因此, 当多个从机挂载在同一总线上时, 需提前通过上位机或通信协议配置好从机的设备地址。**

## RS485\_V3.x版本协议通信数据包的命令格式如下:

| 字段名     | 字节数         | 说明                                                                                                                                                |
|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 协议头     | 1Byte       | 主机发送的协议头为 <b>0xAE</b> , 从机应答的协议头为 <b>0xAC</b> ;                                                                                                   |
| 包序号     | 1Byte       | 从机应答主机的包序号与主机发送给从机的包序号一致;                                                                                                                         |
| 设备地址    | 1Byte       | 地址范围为0-0xFF; 0x00为广播地址; 0xFF为公共地址;<br><b>广播地址:</b> 从机均能收到指令并执行指令, 但不应答主机;<br><b>公共地址:</b> 从机均能收到指令并执行指令, 但应答主机; RS48总线特性决定, 当总线连接多个电机时, 不能使用公共地址; |
| 命令码     | 1Byte       | 不同的命令有不同的命令码;                                                                                                                                     |
| 数据包长度   | 1Byte       | 【数据字段】字节数量(可以为0);                                                                                                                                 |
| 数据字段    | 0-248(Byte) | 命令码附带的数据;                                                                                                                                         |
| CRC16校验 | 2Byte       | 【协议头】至【数据字段】 <b>CRC16_MODBUS</b> 校验值; 校验计算可参考资料包《CRC16_MODBUS校验C语言源码》                                                                             |

## 数据类型说明:

- 1u – 1个无符号字
- 1s – 1个有符号字节
- 2u – 2个无符号字节(小端字节顺序)
- 2s – 2个有符号字节(小端字节顺序)
- 4u – 4个无符号字节(小端字节顺序)
- 4s – 4个有符号字节(小端字节顺序)
- 4f – 单精度浮点数(小端字节顺序)
- Nb – 大小为N的字节数组

## RS485\_3.x版本协议控制命令如下:

| 类别          | 命令码  | 命令功能描述                                |
|-------------|------|---------------------------------------|
| 系统          | 0x00 | 重启从机, 主控制器发送该命令包后, 从机立即重启不应答主控制器      |
|             | 0x0A | 读取Boot、软件、硬件、RS485协议和CAN协议版本及UID;     |
|             | 0x0B | 读单圈绝对值角度、多圈绝对值角度、速度、Q轴电流等实时信息;        |
|             | 0x0F | 清除故障;                                 |
| 参数          | 0x10 | 读取用户参数;                               |
|             | 0x11 | 写入并保存用户参数;                            |
|             | 0x12 | 读取电机硬件参数;                             |
|             | 0x13 | 写入并保存电机硬件参数;                          |
|             | 0x14 | 读取运动控制参数;                             |
|             | 0x15 | 写入运动控制参数但不保存;                         |
|             | 0x16 | 写入并保存运动控制参数;                          |
|             | 0x17 | 写入位置滤波控制参数但不保存;                       |
|             | 0x1D | 设置当前位置为原点;                            |
|             | 0x1E | 编码器校准; 校准过程中电机需空载, 且不能干扰电机转动;         |
|             | 0x1F | 参数恢复默认值;                              |
| 控制          | 0x20 | Q轴电流控制; (力矩 = 力矩常数*Q轴电流)              |
|             | 0x21 | 速度控制;                                 |
|             | 0x22 | 绝对值位置控制;                              |
|             | 0x23 | 相对位置控制;                               |
|             | 0x24 | 电机按照最短的距离回到设定的原点, 旋转的角度不大于180度;       |
|             | 0x25 | 位置速度控制;                               |
|             | 0x26 | 梯形曲线位置控制;                             |
|             | 0x27 | 位置滤波控制;                               |
|             | 0x2D | RS485通信超时使能、时长、动作类型的读取和配置, 断电不保存      |
|             | 0x2E | 抱闸控制开关输出控制;                           |
|             | 0x2F | 关闭电机输出, 电机进入自由态不受控制(电机上电后为该状态);       |
| 运控MIT<br>协议 | 0x30 | 运控模式控制指令中的Pos_Max、Vel_Max、T_Max读取和配置; |
|             | 0x31 | 读取运控模式下的实时位置、速度、力矩和状态信息;              |
|             | 0x32 | 运控模式协议控制;                             |

- 重启从机，主控制器发送该命令包后，从机立即重启不应答主控制器；【命令码:0x00】

1. 主控制器(上位机)发送给从机(下位机)

| 序号      | 字段名称    | 类型 | 内容说明(数据)                 |
|---------|---------|----|--------------------------|
| [0]     | 协议头     | 1u | 0xAE                     |
| [1]     | 包序号     | 1u | 0x00~0xFF                |
| [2]     | 设备地址    | 1u | 0x01~0xFE                |
| [3]     | 命令码     | 1u | <b>0x00</b>              |
| [4]     | 数据包长度   | 1u | 0x00                     |
| [5]-[6] | CRC16校验 | 2u | DATA[0]~DATA[4]字节CRC16校验 |

- 读取Boot、软件、硬件、RS485协议和CAN协议版本以及唯一序列号；【命令码:0x0A】

1. 主控制器(上位机)发送给从机(下位机)

| 序号      | 字段名称    | 类型 | 内容说明(数据)                 |
|---------|---------|----|--------------------------|
| [0]     | 协议头     | 1u | 0xAE                     |
| [1]     | 包序号     | 1u | 0x00~0xFF                |
| [2]     | 设备地址    | 1u | 0x01~0xFE                |
| [3]     | 命令码     | 1u | <b>0x0A</b>              |
| [4]     | 数据包长度   | 1u | 0x00                     |
| [5]-[6] | CRC16校验 | 2u | DATA[0]~DATA[4]字节CRC16校验 |

2. 从机(下位机)应答主控制器(上位机)

| 序号        | 字段名称         | 类型  | 内容说明(数据)                  |
|-----------|--------------|-----|---------------------------|
| [0]       | 协议头          | 1u  | 0xAC                      |
| [1]       | 包序号          | 1u  | 0x00~0xFF                 |
| [2]       | 设备地址         | 1u  | 0x01~0xFE                 |
| [3]       | 命令码          | 1u  | <b>0x0A</b>               |
| [4]       | 数据包长度        | 1u  | 0x16                      |
| [5]-[6]   | Boot软件版本     | 2u  |                           |
| [7]-[8]   | 应用软件版本       | 2u  |                           |
| [9]-[10]  | 硬件型号         | 2u  | 驱动板硬件代号；                  |
| [11]      | RS485-自定义    | 1u  | RS485-自定义协议版本；            |
| [12]      | RS485-Modbus | 1u  | RS485-Modbus协议版本；(0表示不支持) |
| [13]      | CAN-自定义      | 1u  | CAN-自定义协议版本；              |
| [14]      | CAN-CanOpen  | 1u  | CanOpen协议版本；(0表示不支持)      |
| [15]-[26] | UID唯一序列号     | 12b | 唯一设备序列号                   |
| [27]-[28] | CRC16校验      | 2u  | DATA[0]~DATA[26]字节CRC16校验 |

- 读取实时数据(单圈绝对值角度、多圈绝对值角度、速度、Q轴电流、母线电压、母线电流、工作温度、运行状态、电机状态、故障码)；单圈分辨率为14位；【命令码:0x0B】

#### 1. 主控制器(上位机)发送给从机(下位机)

| 序号      | 字段名称    | 类型 | 内容说明(数据)                 |
|---------|---------|----|--------------------------|
| [0]     | 协议头     | 1u | 0xAE                     |
| [1]     | 包序号     | 1u | 0x00~0xFF                |
| [2]     | 设备地址    | 1u | 0x01~0xFE                |
| [3]     | 命令码     | 1u | <b>0x0B</b>              |
| [4]     | 数据包长度   | 1u | 0x00                     |
| [5]-[6] | CRC16校验 | 2u | DATA[0]~DATA[4]字节CRC16校验 |

#### 2. 从机(下位机)应答主控制器(上位机)

| 序号        | 字段名称    | 类型 | 内容说明(数据)                                                                                                                   |
|-----------|---------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [0]       | 协议头     | 1u | 0xAC                                                                                                                       |
| [1]       | 包序号     | 1u | 0x00~0xFF                                                                                                                  |
| [2]       | 设备地址    | 1u | 0x01~0xFE                                                                                                                  |
| [3]       | 命令码     | 1u | <b>0x0B</b>                                                                                                                |
| [4]       | 数据包长度   | 1u | 0x16                                                                                                                       |
| [5]-[6]   | 单圈绝对值角度 | 2u | Angle° = value*(360/16384);                                                                                                |
| [7]-[10]  | 多圈绝对值角度 | 4s | Total Angle° = value*(360/16384);                                                                                          |
| [11]-[14] | 机械速度    | 4s | 单位0.01Rpm;                                                                                                                 |
| [15]-[18] | Q轴电流    | 4s | 单位0.001A; (力矩=Q轴电流*力矩常数)                                                                                                   |
| [19]-[20] | 母线电压    | 2u | 单位0.01V;                                                                                                                   |
| [21]-[22] | 母线电流    | 2u | 单位0.01A; 编码器校准过程中该值无效;                                                                                                     |
| [23]      | 工作温度    | 1u | 单位°C;                                                                                                                      |
| [24]      | 运行状态    | 1u | 0:关闭状态    1:电压控制<br>2:Q轴电流控制    3:速度控制<br>4:位置控制                                                                           |
| [25]      | 电机状态    | 1u | 0:失能 其他:使能                                                                                                                 |
| [26]      | 故障码     | 1u | [Bit0]: 电压故障    [Bit1]: 电流故障<br>[Bit2]: 温度故障    [Bit3]: 编码器故障<br>[Bit6]: 硬件故障    [Bit7]: 软件故障<br>(Bitn表示字节的第n位; Bit0表示第0位) |
| [27]-[28] | CRC16校验 | 2u | DATA[0]~DATA[26]字节CRC16校验                                                                                                  |

- 清除故障；【命令码:0x0F】

## 1. 主控制器(上位机)发送给从机(下位机)

| 序号      | 字段名称    | 类型 | 内容说明(数据)                 |
|---------|---------|----|--------------------------|
| [0]     | 协议头     | 1u | 0xAE                     |
| [1]     | 包序号     | 1u | 0x00~0xFF                |
| [2]     | 设备地址    | 1u | 0x01~0xFE                |
| [3]     | 命令码     | 1u | <b>0x0F</b>              |
| [4]     | 数据包长度   | 1u | 0x00                     |
| [5]-[6] | CRC16校验 | 2u | DATA[0]~DATA[4]字节CRC16校验 |

## 2. 从机(下位机)应答主控制器(上位机)

| 序号      | 字段名称    | 类型 | 内容说明(数据)                                                                                                                   |
|---------|---------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [0]     | 协议头     | 1u | 0xAC                                                                                                                       |
| [1]     | 包序号     | 1u | 0x00~0xFF                                                                                                                  |
| [2]     | 设备地址    | 1u | 0x01~0xFE                                                                                                                  |
| [3]     | 命令码     | 1u | <b>0x0F</b>                                                                                                                |
| [4]     | 数据包长度   | 1u | 0x01                                                                                                                       |
| [5]     | 当前故障    | 1u | [Bit0]: 电压故障    [Bit1]: 电流故障<br>[Bit2]: 温度故障    [Bit3]: 编码器故障<br>[Bit6]: 硬件故障    [Bit7]: 软件故障<br>(Bitn表示字节的第n位; Bit0表示第0位) |
| [6]-[7] | CRC16校验 | 2u | DATA[0]~DATA[5]字节CRC16校验                                                                                                   |

## • 读用户参数;【命令码:0x10】

### 1. 主控制器(上位机)发送给从机(下位机)

| 序号      | 字段名称    | 类型 | 内容说明(数据)                                                                                                                                    |
|---------|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [0]     | 协议头     | 1u | 0xAE                                                                                                                                        |
| [1]     | 包序号     | 1u | 0x00~0xFF                                                                                                                                   |
| [2]     | 设备地址    | 1u | 0x01~0xFE                                                                                                                                   |
| [3]     | 命令码     | 1u | <b>0x10</b>                                                                                                                                 |
| [4]     | 数据包长度   | 1u | 0x02                                                                                                                                        |
| [5]     | 协议版本    | 1u | V1:0x01; V2:0x02; V3:0x03;<br>不同版本包含的内容不同, 高版本包含低版本的所有内容。可根据本协议文档封面或者文件名判断协议版本:<br>“自定义RS485通信协议_V3.03b0”为V3;<br>“自定义RS485通信协议_V2.03b0”为V2; |
| [6]     | 保留      | 1u |                                                                                                                                             |
| [7]-[8] | CRC16校验 | 2u | DATA[0]~DATA[6]字节CRC16校验                                                                                                                    |

## 2. 从机(下位机)应答主控制器(上位机)

| 版本区分  | 序号        | 字段名称     | 类型 | 内容说明(数据)                                                                                                            |
|-------|-----------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | [0]       | 协议头      | 1u | 0xAC                                                                                                                |
|       | [1]       | 包序号      | 1u | 0x00~0xFF                                                                                                           |
|       | [2]       | 设备地址     | 1u | 0x01~0xFE                                                                                                           |
|       | [3]       | 命令码      | 1u | <b>0x10</b>                                                                                                         |
|       | [4]       | 数据包长度    | 1u | 0x1C                                                                                                                |
| V1/V2 | [5]-[6]   | 电角度偏移    | 2u | 编码器校准得到的角度偏移；                                                                                                       |
|       | [7]-[8]   | 机械角度偏移   | 2u | 零点设置得到的角度偏移；                                                                                                        |
|       | [9]-[10]  | U相电流偏移   | 2u | U相电流校准得到的偏移；                                                                                                        |
|       | [11]-[12] | V相电流偏移   | 2u | V相电流校准得到的偏移；                                                                                                        |
|       | [13]-[14] | W相电流偏移   | 2u | W相电流校准得到的偏移；                                                                                                        |
|       | [15]      | 编码器型号    | 1u | 0: AS504x_SPI    1: Ma7xx_SPI<br>2: MT6835_SPI    3: TLx5012_SSI<br>4: AS504x_PWM    5: Tamgawa<br>(板载编码器的驱动板该参数无效) |
|       | [16]      | 改变编码器方向  | 1u | 0:不改变方向    其它:改变方向；                                                                                                 |
|       | [17]      | 使能第二编码器  | 1u | 0:不使能    其它:使能；                                                                                                     |
|       | [18]      | 速度滤波系数   | 1u | 数值1~100表示系数0.01~1；                                                                                                  |
|       | [19]      | 设备地址     | 1u | 地址范围为0x01~0xFE (1~254)；                                                                                             |
|       | [20]      | RS485波特率 | 1u | 0: 921600    1: 460800    2: 115200<br>3: 57600    4: 38400    5: 19200<br>6: 9600    (默认值为115200)                  |
|       | [21]      | CAN波特率   | 1u | 0: 1M    1: 500K    2: 250K<br>3: 125K    4: 100K    (默认值为1M)；                                                      |
|       | [22]      | 功能拓展     | 1u | [bit0]:CANopen功能    其它:预留；<br>备注:[bitn]置高为开启                                                                        |
|       | [23]-[24] | 最大母线电压   | 2u | 单位为0.01V                                                                                                            |
|       | [25]      | 报电压故障时长  | 1u | 持续过压时长大于该时长，报故障；单位秒；                                                                                                |
|       | [26]-[27] | 最大母线电流   | 2u | 单位为0.01A                                                                                                            |
|       | [28]      | 报电流故障时长  | 1u | 持续过流时长大于该时长，报故障；单位秒；                                                                                                |
|       | [29]      | 最大温度     | 1u | 最大温度，单位℃；                                                                                                           |
|       | [30]      | 报温度故障时长  | 1u | 持续过温时长大于该时长，报故障；单位秒；                                                                                                |
| V3    | [31]-[32] | 电流环增益    | 2u | 单位rad/s,为0表示使用电压环                                                                                                   |
|       | [33]-[34] | CRC16校验  | 2u | DATA[0]~DATA[32]字节CRC16校验                                                                                           |

- 写入并保存用户参数；【命令码:0x11】

## 1. 主控制器(上位机)发送给从机(下位机)

| 版本区分  | 序号        | 字段名称     | 类型 | 内容说明(数据)                                                                                                            |
|-------|-----------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | [0]       | 协议头      | 1u | 0xAE                                                                                                                |
|       | [1]       | 包序号      | 1u | 0x00~0xFF                                                                                                           |
|       | [2]       | 设备地址     | 1u | 0x01~0xFE                                                                                                           |
|       | [3]       | 命令码      | 1u | <b>0x11</b>                                                                                                         |
|       | [4]       | 数据包长度    | 1u | 0x12                                                                                                                |
| V1/V2 | [5]       | 编码器型号    | 1u | 0: AS504x_SPI    1: Ma7xx_SPI<br>2: MT6835_SPI    3: TLx5012_SSI<br>4: AS504x_PWM    5: Tamgawa<br>(板载编码器的驱动板该参数无效) |
|       | [6]       | 改变编码器方向  | 1u | 0:不改变方向    其它:改变方向;                                                                                                 |
|       | [7]       | 使能第二编码器  | 1u | 0:不使能    其它:使能;                                                                                                     |
|       | [8]       | 速度滤波系数   | 1u | 数值1~100表示系数0.01~1;                                                                                                  |
|       | [9]       | 设备地址     | 1u | 地址范围为0x01~0xFE (1~254);                                                                                             |
|       | [10]      | RS485波特率 | 1u | 0: 921600    1: 460800    2: 115200<br>3: 57600    4: 38400    5: 19200<br>6: 9600    (默认值为115200)                  |
|       | [11]      | CAN波特率   | 1u | 0: 1M    1: 500K    2: 250K<br>3: 125K    4: 100K    (默认值为1M);                                                      |
|       | [22]      | 功能拓展     | 1u | [bit0]:CANopen功能    其它:预留;<br>备注:[bitn]置高为开启                                                                        |
|       | [13]-[14] | 最大母线电压   | 2u | 单位为0.01V                                                                                                            |
|       | [15]      | 报电压故障时长  | 1u | 持续过压时长大于该时长, 报故障; 单位秒;                                                                                              |
|       | [16]-[17] | 最大母线电流   | 2u | 单位为0.01A                                                                                                            |
|       | [18]      | 报电流故障时长  | 1u | 持续过流时长大于该时长, 报故障; 单位秒;                                                                                              |
|       | [19]      | 最大温度     | 1u | 最大温度, 单位℃;                                                                                                          |
|       | [20]      | 报温度故障等级  | 1u | 持续过温时长大于该时长, 报故障; 单位秒;                                                                                              |
| V3    | [21]-[22] | 电流环增益    | 2u | 单位rad/s,为0表示使用电压环                                                                                                   |
|       | [23]-[24] | CRC16校验  | 2u | DATA[0]~DATA[22]字节CRC16校验                                                                                           |

## 2. 从机(下位机)应答主控制器(上位机)

除了应答的命令码不同外, 从机应答主机的内容与0x10命令的内容一致;

### • 读取电机硬件参数;【命令码:0x12】

## 1. 主控制器(上位机)发送给从机(下位机)

| 序号  | 字段名称 | 类型 | 内容说明(数据) |
|-----|------|----|----------|
| [0] | 协议头  | 1u | 0xAE     |



| 序号      | 字段名称    | 类型 | 内容说明(数据)                 |
|---------|---------|----|--------------------------|
| [1]     | 包序号     | 1u | 0x00~0xFF                |
| [2]     | 设备地址    | 1u | 0x01~0xFE                |
| [3]     | 命令码     | 1u | <b>0x12</b>              |
| [4]     | 数据包长度   | 1u | 0x00                     |
| [5]-[6] | CRC16校验 | 2u | DATA[0]~DATA[4]字节CRC16校验 |

## 2. 从机(下位机)应答主控制器(上位机)

| 版本区分  | 序号         | 字段名称    | 类型  | 内容说明(数据)                  |
|-------|------------|---------|-----|---------------------------|
|       | [0]        | 协议头     | 1u  | 0xAC                      |
|       | [1]        | 包序号     | 1u  | 0x00~0xFF                 |
|       | [2]        | 设备地址    | 1u  | 0x01~0xFE                 |
|       | [3]        | 命令码     | 1u  | <b>0x12</b>               |
|       | [4]        | 数据包长度   | 1u  | 0x21                      |
| V1/V2 | [5] - [20] | 电机名称    | 16b | 电机名称的ASSIC字符              |
|       | [21]       | 电机极对数   | 1u  |                           |
|       | [22]-[25]  | 相电阻     | 4f  | 两相之间的电阻/2；单位为Ω；           |
|       | [26]-[29]  | 设备地址    | 4f  | 两相之间的电感/2；单位为mH；          |
|       | [30]-[33]  | 力矩常数    | 4f  | 单位为N/m；                   |
|       | [34]       | 减速比     | 1u  | 减速比分子低8位                  |
| V3    | [35]       |         | 1u  | 减速比分子高8位                  |
|       | [36]-[37]  |         | 2u  | 减速比分母                     |
|       | [38]-[39]  | CRC16校验 | 2u  | DATA[0]~DATA[37]字节CRC16校验 |

## • 写入并保存电机硬件参数；【命令码:0x13】

### 1. 主控制器(上位机)发送给从机(下位机)

| 版本区分  | 序号         | 字段名称  | 类型  | 内容说明(数据)            |
|-------|------------|-------|-----|---------------------|
|       | [0]        | 协议头   | 1u  | 0xAE                |
|       | [1]        | 包序号   | 1u  | 0x00~0xFF           |
|       | [2]        | 设备地址  | 1u  | 0x01~0xFE           |
|       | [3]        | 命令码   | 1u  | <b>0x13</b>         |
|       | [4]        | 数据包长度 | 1u  | V1/V2: 0x1E V3:0x21 |
| V1/V2 | [5] - [20] | 电机名称  | 16b | 电机名称的ASSIC字符        |
|       | [21]       | 电机极对数 | 1u  |                     |
|       | [22]-[25]  | 相电阻   | 4f  | 两相之间的电阻/2；单位为Ω；     |
|       | [26]-[29]  | 设备地址  | 4f  | 两相之间的电感/2；单位为mH；    |

| 版本区分 | 序号        | 字段名称    | 类型 | 内容说明(数据)                  |
|------|-----------|---------|----|---------------------------|
| V3   | [30]-[33] | 力矩常数    | 4f | 单位为N/m;                   |
|      | [34]      | 减速比     | 1u | 减速比分子低8位                  |
|      | [35]      |         | 1u | 减速比分子高8位                  |
|      | [36]-[37] |         | 2u | 减速比分母                     |
|      | [38]-[39] | CRC16校验 | 2u | DATA[0]~DATA[37]字节CRC16校验 |

## 2. 从机(下位机)应答主控制器(上位机)

除了应答的命令码不同外，从机应答主机的内容与0x12命令的内容一致；

### • 读取运动控制参数；【命令码:0x14】

#### 1. 主控制器(上位机)发送给从机(下位机)

| 序号      | 字段名称    | 类型 | 内容说明(数据)                 |
|---------|---------|----|--------------------------|
| [0]     | 协议头     | 1u | 0xAE                     |
| [1]     | 包序号     | 1u | 0x00~0xFF                |
| [2]     | 设备地址    | 1u | 0x01~0xFE                |
| [3]     | 命令码     | 1u | <b>0x14</b>              |
| [4]     | 数据包长度   | 1u | 0x00                     |
| [5]-[6] | CRC16校验 | 2u | DATA[0]~DATA[4]字节CRC16校验 |

#### 2. 从机(下位机)应答主控制器(上位机)

| 序号        | 字段名称    | 类型 | 内容说明(数据)                  |
|-----------|---------|----|---------------------------|
| [0]       | 协议头     | 1u | 0xAC                      |
| [1]       | 包序号     | 1u | 0x00~0xFF                 |
| [2]       | 设备地址    | 1u | 0x01~0xFE                 |
| [3]       | 命令码     | 1u | 0x14                      |
| [4]       | 数据包长度   | 1u | 0x18                      |
| [5]-[8]   | 位置环Kp   | 4f |                           |
| [9]-[12]  | 位置环Ki   | 4f |                           |
| [13]-[16] | 位置环输出限制 | 4u | 位置模式最大速度，单位为0.01Rpm；      |
| [17]-[20] | 速度环Kp   | 4f |                           |
| [21]-[24] | 速度环ki   | 4f |                           |
| [25]-[28] | 速度环输出限制 | 4u | 速度/位置模式最大Q轴电流，单位0.001A；   |
| [29]-[30] | CRC16校验 | 2u | DATA[0]~DATA[28]字节CRC16校验 |

### • 写入运动控制参数但不保存；【命令码:0x15】

## 1. 主控制器(上位机)发送给从机(下位机)

| 序号        | 字段名称    | 类型 | 内容说明(数据)                  |
|-----------|---------|----|---------------------------|
| [0]       | 协议头     | 1u | 0xAE                      |
| [1]       | 包序号     | 1u | 0x00~0xFF                 |
| [2]       | 设备地址    | 1u | 0x01~0xFE                 |
| [3]       | 命令码     | 1u | <b>0x15</b>               |
| [4]       | 数据包长度   | 1u | 0x18                      |
| [5]-[8]   | 位置环Kp   | 4f |                           |
| [9]-[12]  | 位置环Ki   | 4f |                           |
| [13]-[16] | 位置环输出限制 | 4u | 位置模式最大速度, 单位为0.01Rpm;     |
| [17]-[20] | 速度环Kp   | 4f |                           |
| [21]-[24] | 速度环ki   | 4f |                           |
| [25]-[28] | 速度环输出限制 | 4u | 速度/位置模式最大Q轴电流, 单位0.001A;  |
| [29]-[30] | CRC16校验 | 2u | DATA[0]~DATA[28]字节CRC16校验 |

## 2. 从机(下位机)应答主控制器(上位机)

除了应答的命令码不同外, 从机应答主机的内容与0x14命令的内容一致;

### • 写入并保存运动控制参数; 【命令码:0x16】

1. 主控制器(上位机)发送给从机(下位机) 除了发送的命令码不同外, 主机发送从机的内容与0x15命令的内容一致;

## 2. 从机(下位机)应答主控制器(上位机)

除了应答的命令码不同外, 从机应答主机的内容与0x14命令的内容一致;

### • 写入位置滤波控制参数但不保存; 【命令码:0x17】

## 1. 主控制器(上位机)发送给从机(下位机)

| 序号        | 字段名称         | 类型 | 内容说明(数据)                                                                       |
|-----------|--------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|
| [0]       | 协议头          | 1u | 0xAE                                                                           |
| [1]       | 包序号          | 1u | 0x00~0xFF                                                                      |
| [2]       | 设备地址         | 1u | 0x01~0xFE                                                                      |
| [3]       | 命令码          | 1u | <b>0x17</b>                                                                    |
| [4]       | 数据包长度        | 1u | [0x00, 读取参数]、[0x10, 配置参数]                                                      |
| [5]-[6]   | 位置滤波控制带宽     | 2u | 位置滤波带宽,单位为Hz; 默认50Hz;                                                          |
| [7]-[10]  | 位置滤波转动惯量     | 4f | 转动惯量,单位为Nm/(turn/s <sup>2</sup> ),0表示禁用电流前馈; 默认0.001Nm/(turn/s <sup>2</sup> ); |
| [11]-[14] | 位置滤波控制电流前馈限制 | 4u | 位置滤波模式最大Q轴电流, 单位0.001A; 默认1A;                                                  |
| [15]-[16] | CRC16校验      | 2u | DATA[0]~DATA[24]字节CRC16校验                                                      |

## 2. 从机(下位机)应答主控制器(上位机)

| 序号        | 字段名称         | 类型 | 内容说明(数据)                                    |
|-----------|--------------|----|---------------------------------------------|
| [0]       | 协议头          | 1u | 0xAC                                        |
| [1]       | 包序号          | 1u | 0x00~0xFF                                   |
| [2]       | 设备地址         | 1u | 0x01~0xFE                                   |
| [3]       | 命令码          | 1u | <b>0x17</b>                                 |
| [4]       | 数据包长度        | 1u | 0x10                                        |
| [5]-[6]   | 位置滤波带宽       | 2u | 位置滤波带宽,单位为HZ                                |
| [7]-[10]  | 位置滤波转动惯量     | 4f | 转动惯量,单位为Nm/(turn/s <sup>2</sup> ),0表示禁用电流前馈 |
| [11]-[14] | 位置滤波控制电流前馈限制 | 4u | 位置滤波模式最大前馈电流, 单位0.001A;                     |
| [15]-[16] | CRC16校验      | 2u | DATA[0]~DATA[24]字节CRC16校验                   |

### • 设置当前位置为原点;【命令码:0x1D】

#### 1. 主控制器(上位机)发送给从机(下位机)

| 序号      | 字段名称    | 类型 | 内容说明(数据)                 |
|---------|---------|----|--------------------------|
| [0]     | 协议头     | 1u | 0xAE                     |
| [1]     | 包序号     | 1u | 0x00~0xFF                |
| [2]     | 设备地址    | 1u | 0x01~0xFE                |
| [3]     | 命令码     | 1u | <b>0x1D</b>              |
| [4]     | 数据包长度   | 1u | 0x00                     |
| [5]-[6] | CRC16校验 | 2u | DATA[0]~DATA[4]字节CRC16校验 |

#### 2. 从机(下位机)应答主控制器(上位机)

| 序号      | 字段名称    | 类型 | 内容说明(数据)                 |
|---------|---------|----|--------------------------|
| [0]     | 协议头     | 1u | 0xAC                     |
| [1]     | 包序号     | 1u | 0x00~0xFF                |
| [2]     | 设备地址    | 1u | 0x01~0xFE                |
| [3]     | 命令码     | 1u | <b>0x1D</b>              |
| [4]     | 数据包长度   | 1u | 0x02                     |
| [5]-[6] | 机械角度偏移  | 2u |                          |
| [7]-[8] | CRC16校验 | 2u | DATA[0]~DATA[6]字节CRC16校验 |

### • 编码器校准; 考虑到校准结果的准确性, 编码器校准过程中电机需空载, 且不能干扰电机转动; 如需停止当前编码器校准, 可发送0x2F命令停止操作;【命令码:0x1E】

#### 1. 主控制器(上位机)发送给从机(下位机)

| 序号      | 字段名称    | 类型 | 内容说明(数据)                 |
|---------|---------|----|--------------------------|
| [0]     | 协议头     | 1u | 0xAE                     |
| [1]     | 包序号     | 1u | 0x00~0xFF                |
| [2]     | 设备地址    | 1u | 0x01~0xFE                |
| [3]     | 命令码     | 1u | <b>0x1E</b>              |
| [4]     | 数据包长度   | 1u | 0x00                     |
| [5]-[6] | CRC16校验 | 2u | DATA[0]~DATA[4]字节CRC16校验 |

## 2. 从机(下位机)应答主控制器(上位机)

除了应答的命令码不同外，从机应答主机的内容与0x0B命令的内容一致；

## • 参数恢复默认值；(设备地址、编码器校准参数、电机硬件参数不变)；【命令码:0x1F】

### 1. 主控制器(上位机)发送给从机(下位机)

| 序号      | 字段名称    | 类型 | 内容说明(数据)                 |
|---------|---------|----|--------------------------|
| [0]     | 协议头     | 1u | 0xAE                     |
| [1]     | 包序号     | 1u | 0x00~0xFF                |
| [2]     | 设备地址    | 1u | 0x01~0xFE                |
| [3]     | 命令码     | 1u | <b>0x1F</b>              |
| [4]     | 数据包长度   | 1u | 0x00                     |
| [5]-[6] | CRC16校验 | 2u | DATA[0]~DATA[4]字节CRC16校验 |

### 2. 从机(下位机)应答主控制器(上位机)

| 序号      | 字段名称    | 类型 | 内容说明(数据)                 |
|---------|---------|----|--------------------------|
| [0]     | 协议头     | 1u | 0xAC                     |
| [1]     | 包序号     | 1u | 0x00~0xFF                |
| [2]     | 设备地址    | 1u | 0x01~0xFE                |
| [3]     | 命令码     | 1u | <b>0x1F</b>              |
| [4]     | 数据包长度   | 1u | 0x00                     |
| [5]-[6] | CRC16校验 | 2u | DATA[0]~DATA[4]字节CRC16校验 |

## • Q轴电流控制；【命令码:0x20】

### 1. 主控制器(上位机)发送给从机(下位机)

| 序号  | 字段名称 | 类型 | 内容说明(数据)  |
|-----|------|----|-----------|
| [0] | 协议头  | 1u | 0xAE      |
| [1] | 包序号  | 1u | 0x00~0xFF |
| [2] | 设备地址 | 1u | 0x01~0xFE |

| 序号        | 字段名称    | 类型 | 内容说明(数据)                  |
|-----------|---------|----|---------------------------|
| [3]       | 命令码     | 1u | <b>0x20</b>               |
| [4]       | 数据包长度   | 1u | 0x08                      |
| [5]-[8]   | 目标Q轴电流  | 4s | 单位0.001A；力矩 = 目标电流*力矩常数；  |
| [9]-[12]  | Q轴电流斜率  | 4u | 单位0.001A/S；值为0时为最大斜率；     |
| [13]-[14] | CRC16校验 | 2u | DATA[0]~DATA[12]字节CRC16校验 |

## 2. 从机(下位机)应答主控制器(上位机)

除了应答的命令码不同外，从机应答主机的内容与0x0B命令的内容一致；

### • 速度控制；【命令码:0x21】

#### 1. 主控制器(上位机)发送给从机(下位机)

| 序号        | 字段名称    | 类型 | 内容说明(数据)                  |
|-----------|---------|----|---------------------------|
| [0]       | 协议头     | 1u | 0xAE                      |
| [1]       | 包序号     | 1u | 0x00~0xFF                 |
| [2]       | 设备地址    | 1u | 0x01~0xFE                 |
| [3]       | 命令码     | 1u | <b>0x21</b>               |
| [4]       | 数据包长度   | 1u | 0x08                      |
| [5]-[8]   | 目标速度    | 4s | 单位为0.01Rpm；               |
| [9]-[12]  | 加速度     | 4u | 单位为0.01Rpm/s；值为0为最大加速度；   |
| [13]-[14] | CRC16校验 | 2u | DATA[0]~DATA[12]字节CRC16校验 |

## 2. 从机(下位机)应答主控制器(上位机)

除了应答的命令码不同外，从机应答主机的内容与0x0B命令的内容一致；

### • 绝对值位置控制；【命令码:0x22】

#### 1. 主控制器(上位机)发送给从机(下位机)

| 序号       | 字段名称    | 类型 | 内容说明(数据)                  |
|----------|---------|----|---------------------------|
| [0]      | 协议头     | 1u | 0xAE                      |
| [1]      | 包序号     | 1u | 0x00~0xFF                 |
| [2]      | 设备地址    | 1u | 0x01~0xFE                 |
| [3]      | 命令码     | 1u | <b>0x22</b>               |
| [4]      | 数据包长度   | 1u | 0x04                      |
| [5]-[8]  | 绝对值位置   | 4s | 单位为Count；旋转一圈为16384Count； |
| [9]-[10] | CRC16校验 | 2u | DATA[0]~DATA[8]字节CRC16校验  |

2. 从机(下位机)应答主控制器(上位机)

除了应答的命令码不同外，从机应答主机的内容与0x0B命令的内容一致；

• 相对值位置控制；【命令码:0x23】

1. 主控制器(上位机)发送给从机(下位机)

| 序号       | 字段名称    | 类型 | 内容说明(数据)                  |
|----------|---------|----|---------------------------|
| [0]      | 协议头     | 1u | 0xAE                      |
| [1]      | 包序号     | 1u | 0x00~0xFF                 |
| [2]      | 设备地址    | 1u | 0x01~0xFE                 |
| [3]      | 命令码     | 1u | <b>0x23</b>               |
| [4]      | 数据包长度   | 1u | 0x04                      |
| [5]-[8]  | 相对位值位置  | 4s | 单位为Count；旋转一圈为16384Count； |
| [9]-[10] | CRC16校验 | 2u | DATA[0]~DATA[8]字节CRC16校验  |

2. 从机(下位机)应答主控制器(上位机)

除了应答的命令码不同外，从机应答主机的内容与0x0B命令的内容一致；

• 最短距离回原点；【命令码:0x24】

1. 主控制器(上位机)发送给从机(下位机)

| 序号      | 字段名称    | 类型 | 内容说明(数据)                 |
|---------|---------|----|--------------------------|
| [0]     | 协议头     | 1u | 0xAE                     |
| [1]     | 包序号     | 1u | 0x00~0xFF                |
| [2]     | 设备地址    | 1u | 0x01~0xFE                |
| [3]     | 命令码     | 1u | <b>0x24</b>              |
| [4]     | 数据包长度   | 1u | 0x00                     |
| [5]-[6] | CRC16校验 | 2u | DATA[0]~DATA[4]字节CRC16校验 |

2. 从机(下位机)应答主控制器(上位机)

除了应答的命令码不同外，从机应答主机的内容与0x0B命令的内容一致；

• 位置速度控制；【命令码:0x25】

1. 主控制器(上位机)发送给从机(下位机)

| 序号  | 字段名称 | 类型 | 内容说明(数据)  |
|-----|------|----|-----------|
| [0] | 协议头  | 1u | 0xAE      |
| [1] | 包序号  | 1u | 0x00~0xFF |

| 序号        | 字段名称    | 类型 | 内容说明(数据)                  |
|-----------|---------|----|---------------------------|
| [2]       | 设备地址    | 1u | 0x01~0xFE                 |
| [3]       | 命令码     | 1u | <b>0x25</b>               |
| [4]       | 数据包长度   | 1u | 0x09                      |
| [5]       | 位置类型    | 1u | [00 : 绝对值位置] [01 : 相对值位置] |
| [6]-[9]   | 目标位置    | 4s | 单位为Count；旋转一圈为16384Count； |
| [10]-[13] | 目标速度    | 4u | 单位为0.01rpm                |
| [14]-[15] | CRC16校验 | 2u | DATA[0]~DATA[12]字节CRC16校验 |

## 2. 从机(下位机)应答主控制器(上位机)

除了应答的命令码不同外，从机应答主机的内容与0x0B命令的内容一致；

### • 梯形曲线位置控制；【命令码:0x26】

#### 1. 主控制器(上位机)发送给从机(下位机)

| 序号        | 字段名称    | 类型 | 内容说明(数据)                  |
|-----------|---------|----|---------------------------|
| [0]       | 协议头     | 1u | 0xAE                      |
| [1]       | 包序号     | 1u | 0x00~0xFF                 |
| [2]       | 设备地址    | 1u | 0x01~0xFE                 |
| [3]       | 命令码     | 1u | <b>0x26</b>               |
| [4]       | 数据包长度   | 1u | 0x11                      |
| [5]       | 位置类型    | 1u | [00 : 绝对值位置] [01 : 相对值位置] |
| [6]-[9]   | 目标位置    | 4s | 单位为Count；旋转一圈为16384Count； |
| [10]-[13] | 最大速度    | 4u | 单位为0.01rpm                |
| [14]-[17] | 最大加速度   | 4u | 单位为0.01rpm/s              |
| [18]-[21] | 最大减速度   | 4u | 单位为0.01rpm/s              |
| [22]-[23] | CRC16校验 | 2u | DATA[0]~DATA[16]字节CRC16校验 |

## 2. 从机(下位机)应答主控制器(上位机)

除了应答的命令码不同外，从机应答主机的内容与0x0B命令的内容一致；

### • 位置滤波控制；【命令码:0x27】

#### 1. 主控制器(上位机)发送给从机(下位机)

| 序号  | 字段名称 | 类型 | 内容说明(数据)  |
|-----|------|----|-----------|
| [0] | 协议头  | 1u | 0xAE      |
| [1] | 包序号  | 1u | 0x00~0xFF |
| [2] | 设备地址 | 1u | 0x01~0xFE |



| 序号        | 字段名称    | 类型 | 内容说明(数据)                   |
|-----------|---------|----|----------------------------|
| [3]       | 命令码     | 1u | <b>0x27</b>                |
| [4]       | 数据包长度   | 1u | 0x09                       |
| [5]       | 位置类型    | 1u | [00 : 绝对值位置] [01 : 相对值位置]  |
| [6]-[9]   | 目标位置    | 4s | 单位为Count; 旋转一圈为16384Count; |
| [10]-[13] | 最大速度    | 4u | 单位为0.01rpm;                |
| [14]-[15] | CRC16校验 | 2u | DATA[0]~DATA[10]字节CRC16校验  |

## 2. 从机(下位机)应答主控制器(上位机)

除了应答的命令码不同外, 从机应答主机的内容与0x0B命令的内容一致;

## • RS485通信超时使能、时长、动作类型的读取和配置, 断电不保存;【命令码:0x2D】

### 1. 主控制器(上位机)发送给从机(下位机)

| 序号       | 字段名称    | 类型 | 内容说明(数据)                                                                                    |
|----------|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| [0]      | 协议头     | 1u | 0xAE                                                                                        |
| [1]      | 包序号     | 1u | 0x00~0xFF                                                                                   |
| [2]      | 设备地址    | 1u | 0x01~0xFE                                                                                   |
| [3]      | 命令码     | 1u | <b>0x2D</b>                                                                                 |
| [4]      | 数据包长度   | 1u | [0x00,读取参数]、[0x04,配置参数]                                                                     |
| [5]      | 操作类型    | 1u | 0x00:失能 0x01:使能; 默认为失能                                                                      |
| [6]-[7]  | 时长      | 2u | 单位ms;默认为5000ms                                                                              |
| [8]      | 动作类型    | 1u | 超时使能且时长大于设定值, 报通信故障并失能电机; 可配置附加动作: [Bit0]: 通信故障码不允许软件清除; [Bit1]: 抱闸开关断开; 默认为0x00, 没有任何额外动作; |
| [9]-[10] | CRC16校验 | 2u | DATA[0]~DATA[5]字节CRC16校验                                                                    |

### 2. 从机(下位机)应答主控制器(上位机)

| 序号       | 字段名称    | 类型 | 内容说明(数据)                              |
|----------|---------|----|---------------------------------------|
| [0]      | 协议头     | 1u | 0xAC                                  |
| [1]      | 包序号     | 1u | 0x00~0xFF                             |
| [2]      | 设备地址    | 1u | 0x01~0xFE                             |
| [3]      | 命令码     | 1u | <b>0x2D</b>                           |
| [4]      | 数据包长度   | 4u | 0x04                                  |
| [5]      | 操作类型    | 1u | 0x00:失能 0x01:使能                       |
| [6]-[7]  | 时长      | 2u | 单位ms;                                 |
| [8]      | 动作类型    | 1u | [Bit0]: 通信故障码不允许软件清除; [Bit1]: 抱闸开关断开; |
| [9]-[10] | CRC16校验 | 2u | DATA[0]~DATA[5]字节CRC16校验              |

- 抱闸控制开关输出控制；【命令码:0x2E】

1. 主控制器(上位机)发送给从机(下位机)

| 序号      | 字段名称    | 类型 | 内容说明(数据)                            |
|---------|---------|----|-------------------------------------|
| [0]     | 协议头     | 1u | 0xAE                                |
| [1]     | 包序号     | 1u | 0x00~0xFF                           |
| [2]     | 设备地址    | 1u | 0x01~0xFE                           |
| [3]     | 命令码     | 1u | <b>0x2E</b>                         |
| [4]     | 数据包长度   | 1u | 0x01                                |
| [5]     | 操作类型    | 1u | 0x00:开关断开    0x01:开关闭合<br>0xFF:读取状态 |
| [6]-[7] | CRC16校验 | 2u | DATA[0]~DATA[5]字节CRC16校验            |

2. 从机(下位机)应答主控制器(上位机)

| 序号      | 字段名称    | 类型 | 内容说明(数据)                 |
|---------|---------|----|--------------------------|
| [0]     | 协议头     | 1u | 0xAC                     |
| [1]     | 包序号     | 1u | 0x00~0xFF                |
| [2]     | 设备地址    | 1u | 0x01~0xFE                |
| [3]     | 命令码     | 1u | <b>0x2E</b>              |
| [4]     | 数据包长度   | 1u | 0x01                     |
| [5]     | 操作类型    | 1u | 0x00:开关断开    0x01:开关闭合   |
| [6]-[7] | CRC16校验 | 2u | DATA[0]~DATA[5]字节CRC16校验 |

- 电机失能OFF；【命令码:0x2F】

1. 主控制器(上位机)发送给从机(下位机)

| 序号      | 字段名称    | 类型 | 内容说明(数据)                 |
|---------|---------|----|--------------------------|
| [0]     | 协议头     | 1u | 0xAE                     |
| [1]     | 包序号     | 1u | 0x00~0xFF                |
| [2]     | 设备地址    | 1u | 0x01~0xFE                |
| [3]     | 命令码     | 1u | <b>0x2F</b>              |
| [4]     | 数据包长度   | 1u | 0x00                     |
| [5]-[6] | CRC16校验 | 2u | DATA[0]~DATA[4]字节CRC16校验 |

2. 从机(下位机)应答主控制器(上位机)

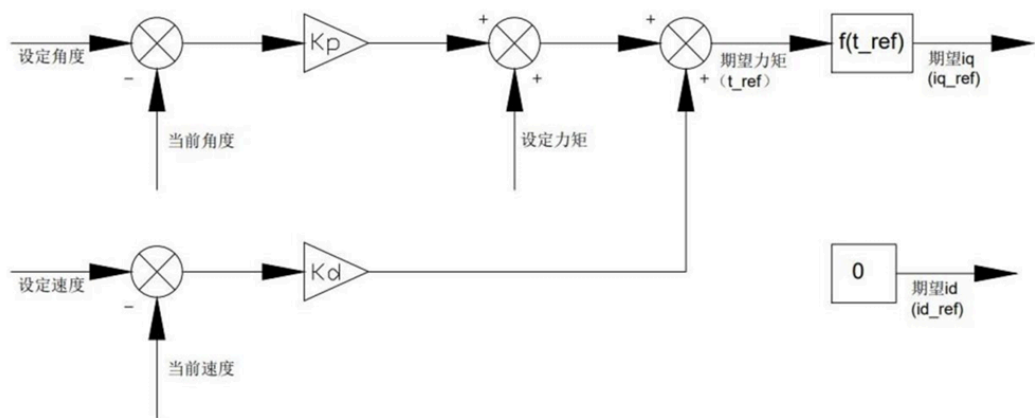
除了应答的命令码不同外，从机应答主机的内容与0x0B命令的内容一致；

# 运控模式：MIT类型协议控制方式

为兼容不同规格的电机，协议内容支持根据当前电机的实际参数或使用需求，配置位置、速度和力矩的最大值。需要注意的是，当前运控模式协议中，位置、速度和力矩的单位与前文有所不同：

- 1. 位置单位：弧度(rad)，其中  $2\pi$  rad 对应  $360^\circ$ ；
- 2. 速度单位：弧度每秒(rad/s)，其中  $2\pi$  rad/s 对应 60 转/分(Rpm)；
- 3. 力矩单位：牛顿·米(Nm)，需通过上位机正确配置电机力矩常数；

运控模式逻辑框图：



• 配置MIT运动控制参数并保存；【命令码:0x30】

1. 主控制器(上位机)发送给从机(下位机)

| 序号        | 字段名称    | 类型 | 内容说明(数据)                           |
|-----------|---------|----|------------------------------------|
| [0]       | 协议头     | 1u | 0xAE                               |
| [1]       | 包序号     | 1u | 0x00~0xFF                          |
| [2]       | 设备地址    | 1u | 0x01~0xFE                          |
| [3]       | 命令码     | 1u | 0x30                               |
| [4]       | 数据包长度   | 1u | [0x00, 读取参数]、[0x06, 配置参数]          |
| [5]-[6]   | Pos_Max | 2u | 配置运控模式位置最大值，单位0.1rad；默认为95.5rad    |
| [7]-[8]   | Vel_Max | 2u | 配置运控模式速度最大值，单位0.01rad/s；默认为45rad/s |
| [9]-[10]  | T_Max   | 2u | 配置运控模式力矩最大值，单位0.01Nm；默认为18Nm；      |
| [11]-[12] | CRC16校验 | 2u | DATA[0]~DATA[10]字节CRC16校验          |

2. 从机(下位机)应答主控制器(上位机)

| 序号  | 字段名称 | 类型 | 内容说明(数据)  |
|-----|------|----|-----------|
| [0] | 协议头  | 1u | 0xAC      |
| [1] | 包序号  | 1u | 0x00~0xFF |

| 序号        | 字段名称    | 类型 | 内容说明(数据)                  |
|-----------|---------|----|---------------------------|
| [2]       | 设备地址    | 1u | 0x01~0xFE                 |
| [3]       | 命令码     | 1u | <b>0x30</b>               |
| [4]       | 数据包长度   | 1u | 0x06                      |
| [5]-[6]   | Pos_Max | 2u | 配置运控模式位置最大值, 单位0.1rad;    |
| [7]-[8]   | Vel_Max | 2u | 配置运控模式速度最大值, 单位0.01rad/s; |
| [9]-[10]  | T_Max   | 2u | 配置运控模式力矩最大值, 单位0.01Nm;    |
| [11]-[12] | CRC16校验 | 2u | DATA[0]~DATA[10]字节CRC16校验 |

• 读取运控模式下的实时位置、速度、力矩和状态信息;【命令码:0x31】

1. 主控制器(上位机)发送给从机(下位机)

| 序号        | 字段名称    | 类型 | 内容说明(数据)                 |
|-----------|---------|----|--------------------------|
| [0]       | 协议头     | 1u | 0xAE                     |
| [1]       | 包序号     | 1u | 0x00~0xFF                |
| [2]       | 设备地址    | 1u | 0x01~0xFE                |
| [3]       | 命令码     | 1u | <b>0x31</b>              |
| [4]       | 数据包长度   | 1u | 0x00                     |
| [11]-[12] | CRC16校验 | 2u | DATA[0]~DATA[4]字节CRC16校验 |

2. 从机(下位机)应答主控制器(上位机)

| 序号        |          | 字段名称  | 类型    | 内容说明(数据)                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|------------------------------------------------------------------|
| [0]       |          | 协议头   | 1u    | 0xAC                                                             |
| [1]       |          | 包序号   | 1u    | 0x00~0xFF                                                        |
| [2]       |          | 设备地址  | 1u    | 0x01~0xFE                                                        |
| [3]       |          | 命令码   | 1u    | <b>0x31</b>                                                      |
| [4]       |          | 数据包长度 | 1u    | 0x0E                                                             |
| [5]       |          | 机械位置  | 16bit | Byte[5]为高8位，Byte[6]为低8位；[0~65535]对应(-Pos_Max ~ Pos_Max)；         |
| [6]       |          |       |       |                                                                  |
| [7]       |          | 机械速度  | 12bit | Byte[7]为高8位，Byte[8]-Bit[7:4]为低4位；[0~4095]对应(-Vel_Max ~ Vel_Max)； |
| [8]       | Bit[7:4] |       |       |                                                                  |
|           | Bit[3:0] |       |       |                                                                  |
| [9]       |          |       |       |                                                                  |
| [10]      |          | 状态信息  | 1u    | [Bit0]:为1表示处于运控模式；<br>[Bit1]: 为1表示系统有故障；<br>[Bit2~7]: 预留         |
| [11]      |          | 工作温度  | 1u    | 单位℃；                                                             |
| [12]-[13] |          | 预留    | 2u    | 预留区域，默认0；                                                        |

| 序号        | 字段名称    | 类型 | 内容说明(数据)                  |
|-----------|---------|----|---------------------------|
| [14]-[15] | CRC16校验 | 2u | DATA[0]~DATA[13]字节CRC16校验 |

• 运控模式控制命令；【命令码:0x32】

1. 主控制器(上位机)发送给从机(下位机)

| 序号        |          | 字段名称    | 类型    | 内容说明(数据)                                                       |
|-----------|----------|---------|-------|----------------------------------------------------------------|
| [0]       |          | 协议头     | 1u    | 0xAE                                                           |
| [1]       |          | 包序号     | 1u    | 0x00~0xFF                                                      |
| [2]       |          | 设备地址    | 1u    | 0x01~0xFE                                                      |
| [3]       |          | 命令码     | 1u    | <b>0x32</b>                                                    |
| [4]       |          | 数据包长度   | 1u    | 0x08                                                           |
| [5]       |          | 目标位置    | 16bit | Byte[5]为高8位，Byte[6]为低8位；[0~65535]对应(-Pos_Max ~ Pos_Max)；       |
| [6]       |          |         |       |                                                                |
| [7]       |          | 目标速度    | 12bit | Byte[7]为高8位，Byte[8]-Bit[7:4]为低4位；[0~4095](-Vel_Max ~ Vel_Max)； |
| [8]       | Bit[7:4] |         |       |                                                                |
|           | Bit[3:0] | 位置增益Kp值 | 12bit | Byte[3]-Bit[3:0]为高4位，Byte[4]为低8位；[0~4095]对应[0~500]；            |
| [9]       |          |         |       |                                                                |
| [10]      |          | 速度增益Kd值 | 12bit | Byte[10]为高8位，Byte[11]-Bit[7:4]为低4位；[0~4095]对应[0~5]；            |
| [11]      | Bit[7:4] |         |       |                                                                |
|           | Bit[3:0] | 目标力矩    | 12bit | Byte[7]-Bit[3:0]为高4位，Byte[8]为低8位；[0~4095]对应(-T_Max ~ T_Max)；   |
| [12]      |          |         |       |                                                                |
| [13]-[14] |          | CRC16校验 | 2u    | DATA[0]~DATA[12]字节CRC16校验                                      |

2. 从机（下位机）应答主控制器（上位机）

除了应答的命令码不同外，从机应答主机的内容与0x31命令的内容一致；

自定义通信协议通信示例:

|         |              |                                                                                                                            |
|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 字段名     | 字节数          |                                                                                                                            |
| 协议头     | 1Byte        | 主机发送的协议头为 <b>0xAE</b> ，从机应答的协议头为 <b>0xAC</b> ；                                                                             |
| 包序号     | 1Byte        | 从机应答主机的包序号与主机发送给从机的包序号一致；                                                                                                  |
| 设备地址    | 1Byte        | 地址范围为0-0xFE；0x00为广播地址；0xFF为公共地址；<br>广播地址:从机均能收到指令并执行指令，但不应答主机；<br>公共地址:从机均能收到指令并执行指令，但应答主机；RS48总线特性决定，当总线连接多个电机时，不能使用公共地址； |
| 命令码     | 1Byte        | <b>不同的命令有不同的命令码；</b>                                                                                                       |
| 数据包长度   | 1Byte        | 【数据字段】字节数量(可以为0)；                                                                                                          |
| 数据字段    | 0-248(Bytes) | 命令码附带的数据；                                                                                                                  |
| CRC16校验 | 2Bytes       | 【协议头】至【数据字段】 <b>CRC16_MODBUS</b> 校验值；校验计算可参考资料包《CRC16_MODBUS校验C语言源码》                                                       |

[0x0B命令]-读取单圈绝对值角度、多圈绝对值角度、速度、Q轴电流等实时信息；假设从机设备地址为1，通信数据帧如下:

|                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 主控制器发送数据帧(Hex):(数据包长度为0，数据字段为空) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| AE                              | 00 | 01 | 0B | 00 | 9B | 2B |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 从机应答数据帧(Hex):                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| AC                              | 00 | 01 | 0B | 16 | 27 | 39 | 27 | 39 | 19 | 00 | 1E | C8 | 00 | 00 | 19 | 00 | 00 | 00 | 94 | 0C | 04 | 00 | 24 | 03 | 10 | 00 | 3B | DD |
|                                 |    |    |    |    | ①  | ②  |    |    |    | ③  |    |    |    | ④  |    |    |    | ⑤  |    | ⑥  |    | ⑦  | ⑧  | ⑨  | ⑩  |    |    |    |

根据0x0B协议内容解析**从机应答数据**字段:

| 序号 | 字段名称    | 16进制(Hex)   | 10进制(Dec) | 对应参数值/含义                        |
|----|---------|-------------|-----------|---------------------------------|
| ①  | 单圈绝对值角度 | 0x3927      | 14631     | 14631*(360/16384) = 321.48°     |
| ②  | 多圈绝对值角度 | 0x00193927  | 1653031   | 1653031*(360/16384) = 36321.48° |
| ③  | 机械速度    | 0x0000C81E  | 51230     | 51230*0.01 = 512.3Rpm           |
| ④  | Q轴电流    | 0x00000019  | 25        | 25*0.001 = 0.025A               |
| ⑤  | 母线电压    | 0x0C94(Hex) | 3220      | 3220*0.01 = 32.2V               |
| ⑥  | 母线电流    | 0x0004      | 4         | 4*0.01 = 0.04A                  |
| ⑦  | 工作温度    | 0x24        | 36        | 36℃                             |
| ⑧  | 运行状态    | 0x03        | 3         | 速度控制模式                          |
| ⑨  | 电机状态    | 0x01        | 1         | 使能                              |
| ⑩  | 故障码     | 0x00        | 0         | 无故障                             |

[0x0F命令]-清除故障；假设**从机地址为1**，通信数据帧如下:



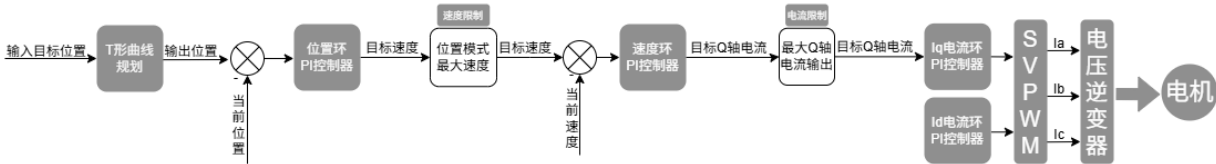




根据0x23协议内容解析主控制器发送数据字段:

| 序号 | 字段名称 | 16进制(Hex)  | 10进制(Dec) | 对应参数值/含义                                 |
|----|------|------------|-----------|------------------------------------------|
| ①  | 相对位置 | 0x00001000 | 4096      | 4096*(360/16384) = 90°，电机基于当前位置正方向旋转90度； |

[0x26命令]-梯形曲线绝对位置控制，控制框图如下：



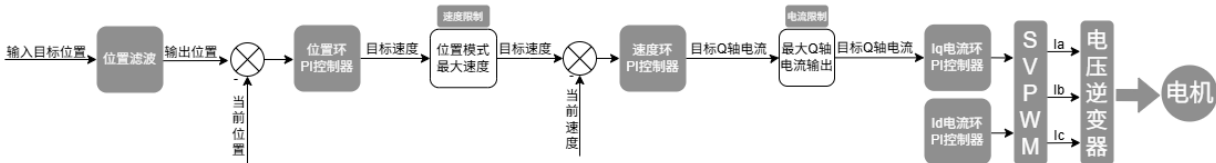
转动角度90°；假设从机设备地址为1，通信数据帧如下：

| 主控制器发送数据帧(Hex):(数据包长度为0，数据字段为空) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AE                              | 00 | 01 | 26 | 11 | 00 | 00 | 10 | 00 | 00 | E8 | 03 | 00 | 00 | E8 | 03 | 00 | 00 | E8 | 03 | 00 | 00 | 70 | 75 |    |    |    |    |    |
|                                 |    |    |    |    | ①  | ②  |    |    |    | ③  |    |    |    | ④  |    |    |    | ⑤  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 从机应答数据帧(Hex):(应答内容格式与0x0B命令一致)  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| AC                              | 00 | 01 | 26 | 16 | 27 | 39 | 27 | 39 | 19 | 00 | 1E | C8 | 00 | 00 | 19 | 00 | 00 | 00 | 94 | 0C | 04 | 00 | 24 | 03 | 10 | 00 | 4C | 66 |

根据0x26协议内容解析主控制器发送数据字段:

| 序号 | 字段名称  | 16进制(Hex)  | 10进制(Dec) | 对应参数值/含义                                        |
|----|-------|------------|-----------|-------------------------------------------------|
| ①  | 控制模式  | 0x00       | 0         | 绝对值控制                                           |
| ②  | 目标位置  | 0x00001000 | 4096      | 4096*(360/16384) = 90°，电机旋转到多圈绝对值位置4096count位置； |
| ③  | 最大速度  | 0x000003E8 | 1000      | 1000*0.01=10rpm，电机最大旋转速度10rpm                   |
| ④  | 最大加速度 | 0x000003E8 | 1000      | 1000*0.01=10rpm/s，电机最大加速度10rpm/s                |
| ⑤  | 最大减速度 | 0x000003E8 | 1000      | 1000*0.01=10rpm/s，电机最大减速度10rpm/s                |

[0x27命令]-梯形曲线绝对位置控制，控制框图如下：



转动角度90°；假设从机设备地址为1，通信数据帧如下：

| 主控制器发送数据帧(Hex):(数据包长度为0，数据字段为空) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AE                              | 00 | 01 | 27 | 09 | 00 | 00 | 10 | 00 | 00 | E8 | 03 | 00 | 00 | 4C | 56 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                 |    |    |    |    | ①  | ②  |    |    |    | ③  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 从机应答数据帧(Hex):(应答内容格式与0x0B命令一致)  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| AC                              | 00 | 01 | 27 | 16 | 27 | 39 | 27 | 39 | 19 | 00 | 1E | C8 | 00 | 00 | 19 | 00 | 00 | 00 | 94 | 0C | 04 | 00 | 24 | 03 | 10 | 00 | 3B | D9 |

根据0x27协议内容解析**主控制器发送数据**字段:

| 序号 | 字段名称 | 16进制(Hex)  | 10进制(Dec) | 对应参数值/含义                                        |
|----|------|------------|-----------|-------------------------------------------------|
| ①  | 控制模式 | 0x00       | 0         | 绝对值控制                                           |
| ②  | 目标位置 | 0x00001000 | 4096      | 4096*(360/16384) = 90°，电机旋转到多圈绝对值位置4096count位置； |
| ③  | 最大速度 | 0x000003E8 | 1000      | 1000*0.01=10rpm，电机最大旋转速度10rpm                   |

**[0x2F命令]-电机失能**；假设从机地址为1，通信数据帧如下：

|                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 主控制器发送数据帧(Hex):(数据包长度为0，数据字段为空) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| AE                              | 00 | 01 | 2F | 00 | 80 | 28 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 从机应答数据帧(Hex):(应答内容格式与0x0B命令一致)  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| AC                              | 00 | 01 | 2F | 16 | 27 | 39 | 27 | 39 | 19 | 00 | 1E | C8 | 00 | 00 | 19 | 00 | 00 | 00 | 94 | 0C | 04 | 00 | 24 | 03 | 10 | 00 | DC | 33 |